



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Pauta Evaluación Integradora 2026-1

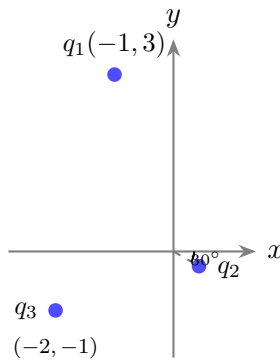
Física II – Electromagnetismo

(Constante de Coulomb: $k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$)

Pregunta 1: Tres cargas puntuales

$q_1 = 20 \mu\text{C}$ en $(-1, 3)$; $q_2 = -40 \mu\text{C}$ a 0,5 m del origen, 30° bajo el eje x ; $q_3 = -30 \mu\text{C}$ en $(-2, -1)$ (metros). Posición de q_2 :

$$\vec{r}_2 = 0,5(\cos(-30^\circ), \sin(-30^\circ)) = (0,433, -0,25) \text{ [m]}.$$



Configuración de cargas.

(a) **Fuerza sobre q_3** (forma vectorial de Coulomb):

$$\vec{F}_3 = k q_3 \left[\frac{q_1(\vec{r}_3 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_3 - \vec{r}_1|^3} + \frac{q_2(\vec{r}_3 - \vec{r}_2)}{|\vec{r}_3 - \vec{r}_2|^3} \right]$$

Vectores de posición relativos:

$$\vec{r}_3 - \vec{r}_1 = (-1, -4), \quad |\vec{r}_3 - \vec{r}_1| = \sqrt{17} = 4,12$$

$$\vec{r}_3 - \vec{r}_2 = (-2,433, -0,75), \quad |\vec{r}_3 - \vec{r}_2| = 2,55$$

Contribuciones (con $kq_3q_1 = -5,4$ y $kq_3q_2 = +10,8$):

$$\vec{F}_{31} = \frac{-5,4}{(4,12)^3} (-1, -4) = (0,077, 0,308) \text{ [N]},$$

$$\vec{F}_{32} = \frac{+10,8}{(2,55)^3} (-2,433, -0,75) = (-1,592, -0,491) \text{ [N]}.$$

$\vec{F}_3 = (-1,52, -0,18) \text{ [N]}, \quad \vec{F}_3 = 1,53 \text{ [N]}$
--



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 4



(b) **Potencial en el origen** ($V = k \sum q_i / |\vec{r}_i|$, con $|\vec{r}_1| = \sqrt{10}$, $|\vec{r}_2| = 0,5$, $|\vec{r}_3| = \sqrt{5}$):

$$V = 9 \times 10^9 \left(\frac{20 \times 10^{-6}}{3,16} + \frac{-40 \times 10^{-6}}{0,5} + \frac{-30 \times 10^{-6}}{2,24} \right)$$

$$\boxed{V_O = -7,84 \times 10^5 \text{ [V]}}$$

(c) **Campo eléctrico en el origen** $\left(\vec{E} = k \sum q_i \frac{(\vec{0} - \vec{r}_i)}{|\vec{r}_i|^3} \right)$:

$$\vec{E}_1 = k q_1 \frac{(1, -3)}{(\sqrt{10})^3} = (5,69 \times 10^3, -1,71 \times 10^4),$$

$$\vec{E}_2 = k q_2 \frac{(-0,433, 0,25)}{(0,5)^3} = (1,25 \times 10^6, -7,20 \times 10^5),$$

$$\vec{E}_3 = k q_3 \frac{(2, 1)}{(\sqrt{5})^3} = (-4,83 \times 10^4, -2,42 \times 10^4).$$

$$\boxed{\vec{E}_O = (1,20 \times 10^6, -7,61 \times 10^5) \text{ [V/m]}, \quad |\vec{E}_O| = 1,42 \times 10^6 \text{ [V/m]}}$$

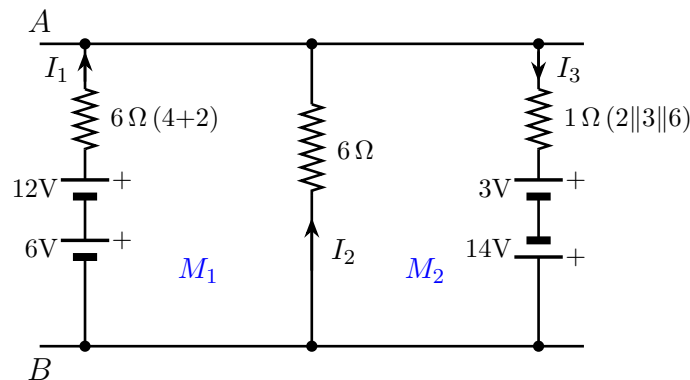


Pregunta 2: Circuito con resistencias y baterías

(a) **Simplificación.** Las agrupaciones en paralelo se reducen:

$$\text{Derecha: } 2 \parallel 3 \parallel 6 = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right)^{-1} = 1 \, \Omega, \quad \text{Izquierda: } 18 \parallel 9 \parallel 3 = \left(\frac{1}{18} + \frac{1}{9} + \frac{1}{3}\right)^{-1} = 2 \, \Omega.$$

En la rama izquierda, $4 \, \Omega$ y $2 \, \Omega$ quedan en serie ($6 \, \Omega$). El circuito reducido tiene tres ramas entre los nodos A (superior) y B (inferior):



(b) **Leyes de Kirchhoff.** Con I_1, I_2 entrando a A e I_3 saliendo:

$$\text{Nodo } A: I_1 + I_2 = I_3$$

$$\text{Malla } M_1: 12 + 6 - 4I_1 - 2I_1 + 6I_2 = 0 \implies 6I_1 - 6I_2 = 18 \implies I_1 - I_2 = 3$$

$$\text{Malla } M_2: 3 - 14 + I_3 + 6I_2 = 0 \implies 6I_2 + I_3 = 11$$

(el término $6I_2$ aparece porque la rama central $6 \, \Omega$ es compartida por ambas mallas).

(c) **Solución del sistema.** De M_1 : $I_1 = I_2 + 3$. En el nodo: $I_3 = I_1 + I_2 = 2I_2 + 3$. Sustituyendo en M_2 :

$$6I_2 + (2I_2 + 3) = 11 \implies 8I_2 = 8 \implies I_2 = 1.$$

$$\boxed{I_1 = 4 \, [\text{A}], \quad I_2 = 1 \, [\text{A}], \quad I_3 = 5 \, [\text{A}]}$$

Verificación de nodo: $I_1 + I_2 = 4 + 1 = 5 = I_3$. ✓



Pregunta 3: Fuerza magnética

(a) **Inducción $\vec{B}$ sobre el protón.** Con $\vec{v} = 2 \times 10^6 \hat{j}$ [m/s], $\vec{F} = 3,2 \times 10^{-13} \hat{i}$ [N] y $q = 1,6 \times 10^{-19}$ [C]. Sea $\vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$:

$$\vec{v} \times \vec{B} = 2 \times 10^6 \hat{j} \times (B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}) = 2 \times 10^6 (B_z \hat{i} - B_x \hat{k})$$

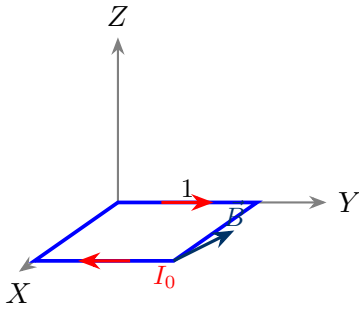
(usando $\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$, $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$). Entonces

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} = (1,6 \times 10^{-19})(2 \times 10^6)(B_z \hat{i} - B_x \hat{k}) = 3,2 \times 10^{-13} (B_z \hat{i} - B_x \hat{k}).$$

Igualando con $\vec{F} = 3,2 \times 10^{-13} \hat{i}$: $B_z = 1$, $B_x = 0$. La componente B_y (paralela a $\vec{v}$) no produce fuerza, se toma nula:

$$\boxed{\vec{B} = 1,0 \hat{k} \text{ [T]}}$$

(b) **Espira cuadrada** ($a = 1$ m, $I_0 = 0,5$ A) en $\vec{B} = B_0 \left(\hat{j} + \frac{1}{2} \hat{k} \right)$, $B_0 = 0,05$ T, es decir $\vec{B} = 0,05 \hat{j} + 0,025 \hat{k}$ [T].



(b.1) **Fuerza en el tramo 1.** El tramo 1 está sobre el eje Y con corriente en $+\hat{j}$, $\vec{L}_1 = a \hat{j} = 1 \hat{j}$:

$$\begin{aligned} \vec{F}_1 &= I_0 \vec{L}_1 \times \vec{B} = 0,5 (1 \hat{j}) \times (0,05 \hat{j} + 0,025 \hat{k}) \\ &= 0,5 (0,025 (\hat{j} \times \hat{k})) = 0,5 (0,025) \hat{i} \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_1 = 1,25 \times 10^{-2} \hat{i} \text{ [N]}}$$

Espira en el plano XY; tramo 1 sobre Y.

(b.2) **Momento magnético.** $\vec{m} = I_0 A \hat{n}$, con $A = a^2 = 1$ m². Por la regla de la mano derecha, el sentido de circulación (horario visto desde $+z$) da $\hat{n} = -\hat{k}$:

$$\boxed{\vec{m} = I_0 a^2 (-\hat{k}) = -0,5 \hat{k} \text{ [A m}^2\text{]}}$$

(b.3) **Torque sobre la espira.** $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$:

$$\vec{\tau} = (-0,5 \hat{k}) \times (0,05 \hat{j} + 0,025 \hat{k}) = -0,5 (0,05) (\hat{k} \times \hat{j}) = -0,025 (-\hat{i})$$

$$\boxed{\vec{\tau} = 2,5 \times 10^{-2} \hat{i} \text{ [N m]}}$$

